WAKARA · DOSSIER OFFICIEL DE LIVRAISON

Rapport de tests

Scénarios exécutés, résultats, anomalies corrigées et limites connues

Client	Mairie de Ratoma — Centre d'état civil et de l'identification (CECI Ratoma)
Prestataire	Elhadj Alhassana Camara
Document	05 / 07 — Client et prestataire
Version	1.0 — 9 novembre 2026
Application	https://wakara-rtm.vercel.app

Diffusion restreinte — mairie de Ratoma et prestataire

Sommaire

1. Objet et périmètre
2. Environnement et méthode
3. Synthèse des résultats
4. Tests automatisés du backend
5. Résultats par fonctionnalité demandée
6. Vérifications manuelles dans le navigateur
7. Contrôles de sécurité
8. Anomalies constatées et corrigées
9. Limites et points non vérifiés
10. Comment rejouer les tests

1. Objet et périmètre

Ce rapport présente les vérifications réalisées sur la version 1.0 de Wakara avant sa remise à la Mairie de Ratoma : tests automatisés, contrôles de compilation, vérifications manuelles dans le navigateur et contrôles de sécurité. Il dit **ce qui a été vérifié, avec quel résultat**, mais aussi **ce qui ne l'a pas été**.

Il prépare la recette (document 06) : la mairie y rejoue elle-même les scénarios essentiels avec ses propres utilisateurs. Le rapport ne remplace pas cette recette.

2. Environnement et méthode

Élément	Valeur
Poste de test	Windows 11, données de démonstration fictives (aucune donnée réelle d'état civil)
Backend	Python 3.14, Django 5.2, Django REST Framework, base SQLite de test (recréée à chaque exécution)
Frontend	Angular 17, TypeScript 5.3, compilation de production
Date de la dernière exécution complète	9 novembre 2026
Commande des tests automatisés	`python manage.py test tests` (dossier backend)
Principe	Chaque règle métier et chaque règle de sécurité est vérifiée par un test qui l'exerce à travers l'API réelle, avec les vrais rôles (agent, secrétaire, administrateur) ; un test qui échoue bloque la livraison.

3. Synthèse des résultats

Contrôle	Résultat
Tests automatisés du backend	**161 tests, 161 réussis, 0 échec**
Migrations de base de données (`makemigrations --check`)	Aucune migration manquante
Compilation de production du frontend (`npm run build`)	Réussie, sans avertissement
Compilation des tests unitaires du frontend (`tsc -p tsconfig.spec.json`)	Réussie
Exécution des tests unitaires du frontend (Karma)	**Non exécutés** — aucun navigateur de test disponible sur le poste de développement
Vérifications manuelles dans le navigateur	Parcours des trois profils réalisés, sans défaut ouvert (voir le chapitre 6)
Audit de sécurité interne	Réalisé ; points prioritaires corrigés ; quatre axes restent à approfondir (voir le chapitre 7)
Test sur PostgreSQL de production, charge, concurrence	**Non réalisés**

4. Tests automatisés du backend

Domaine	Fichier	Tests	Ce qui est vérifié
Authentification, permissions	test_auth_permissions.py	24	Connexion par identifiant ou e-mail ; erreur identique pour compte inconnu et mot de passe faux ; verrouillage après échecs ; compte désactivé refusé même avec un jeton déjà émis ; déconnexion ; changement de mot de passe obligatoire ; mots de passe faibles refusés ; aucun mot de passe dans le journal ; chaque rôle limité à ses droits ; refus par défaut ; anti-escalade de privilèges
Circuit des dossiers	test_workflow.py	26	Circuit complet agent → secrétariat → administrateur → délivrance ; seul l'administrateur valide ou rejette ; statut non forçable ; transitions interdites refusées ; motif obligatoire ; retours collecte et secrétariat ; dossiers figés ; informations minimales exigées ; numérotation officielle (doublon refusé, numéro jamais écrasé) ; aperçu non officiel et impression refusée avant validation
Intégrité, audit, pièces, statistiques	test_integrity.py	24	Aucune suppression physique (l'API archive) ; journal d'audit et historique de statuts en ajout seul ; consultation et export du journal eux-mêmes tracés ; pièces justificatives (extension, signature de fichier, taille, accès filtré, téléchargement audité) ; statistiques égales aux données de la base
Champs du formulaire	test_form_fields.py	18	Téléphone guinéen au format normalisé ; numéros étrangers ; adresses e-mail ; âge, rang de naissance et dates bornés ; nationalité des parents et du déclarant ; audit des changements

Domaine	Fichier	Tests	Ce qui est vérifié
Durcissement sécurité	test_hardening.py	13	Adresse IP du client non falsifiable (en-tête X-Forwarded-For) ; export CSV protégé contre les formules ; révocation des jetons après changement de mot de passe, réinitialisation ou désactivation ; compteur d'échecs de connexion exact
Délivrances et établissements	test_deliveries_hospitals.py	12	Détail et compteurs des délivrances ; duplicata ; filtres du tableau de bord appliqués aux listes ; préremplissage unique des établissements de Ratoma, sans doublon ni recréation d'un établissement archivé
Fonctions du secrétariat	test_secretary_features.py	12	NPI ; avertissement et confirmation si des champs sont vides à la validation ; liste des actes limitée aux actes validés ; gestion des établissements par le secrétaire et pas par l'agent ; périodes du tableau de bord
Historiques des actes	test_dossier_history.py	11	Réservé à l'administrateur ; chronologie en français clair ; ancienne et nouvelle valeur ; recherche et filtres ; dossiers archivés toujours lisibles
Notifications et file de travail	test_notifications.py	8	Pastilles du menu selon le travail en attente de chaque profil ; traitement en une seule étape par le secrétariat ; l'agent ne peut pas sauter le secrétariat
Code des établissements	test_hospital_code.py	5	Code WH-0001-26 généré, unique, non modifiable, remis à zéro chaque année
Divers	test_misc.py	5	Filtre « responsable » ; textes publics de la page de connexion ; paramètres protégés et audités ; comptes de départ créés sans doublon
Stockage des pièces	test_storage.py	2	Enregistrement et téléchargement authentifié des pièces dans la base
Sauvegarde	test_backup.py	1	Sauvegarde, corruption volontaire puis restauration (SQLite)
Total		**161**	

5. Résultats par fonctionnalité demandée

Pour chaque fonctionnalité du cahier des charges, le moyen de vérification est un test automatisé (nom du test) ou une vérification manuelle dans le navigateur.

Fonctionnalité testée	Résultat attendu	Vérification	Résultat
Connexion	Accès à l'espace de travail du profil ; erreur générique si échec	`test_login_returns_tokens_and_profile`, `test_login_by_email`, `test_wrong_password_is_generic_401_and_audited`	Conforme
Verrouillage de compte	Blocage temporaire après des échecs répétés	`test_account_locks_after_repeated_failures`	Conforme
Compte désactivé	Plus aucun accès, même avec un jeton déjà émis	`test_inactive_account_cannot_login_nor_use_existing_token`	Conforme

Fonctionnalité testée	Résultat attendu	Vérification	Résultat
Changement de mot de passe obligatoire	Aucune action métier avant le changement	`test_must_change_password_blocks_business_api_until_changed`	Conforme
Création d'une déclaration	Enregistrement réussi ; référence générée par le serveur	`test_full_circuit_collection_secretariat_admin_delivery`, `test_cannot_create_with_forged_status_or_reference`	Conforme
Agent : ses dossiers seulement	L'agent ne voit ni ne touche les dossiers des autres	`test_agent_only_sees_and_touches_own_declarations`	Conforme
Transmission	Dossier visible au secrétariat ; informations minimales exigées	`test_incomplete_declaration_cannot_be_transmitted`, `test_badges_follow_the_work_waiting_for_each_profile`	Conforme
Pièces justificatives	Fiche photographiée jointe ; fichiers dangereux refusés ; téléchargement tracé	`test_paper_form_photo_is_attached_listed_and_archived_by_the_agent`, `test_dangerous_or_mismatched_files_rejected`	Conforme
Complément de l'acte	Informations enregistrées par le secrétariat	`test_secretary_can_correct_a_transmitted_dossier_and_it_stays_where_it_is`	Conforme
Soumission à validation	Refusée sans les informations requises	`test_secretary_cannot_submit_acte_without_required_data`	Conforme
Validation définitive	Réservée à l'administrateur technique	`test_only_admin_can_validate_or_reject`, `test_agent_cannot_take_charge_or_submit`	Conforme
Numéro officiel	Saisi à la validation ; doublon refusé ; jamais écrasé	`test_duplicate_number_in_same_registry_refused`, `test_number_never_overwritten_once_attributed`	Conforme
Validation avec champs vides	Avertissement sans rien écrire tant que non confirmé	`test_validation_warns_about_empty_fields_and_writes_nothing_until_confirmed`	Conforme
Retour et rejet	Motif obligatoire ; dossier retourné à la bonne étape	`test_rejection_and_corrections_require_a_reason`, `test_return_to_collection_then_back_through_the_circuit`	Conforme
Dossiers figés	Plus de modification après validation ou rejet	`test_rejected_and_validated_dossiers_are_frozen`	Conforme
Aperçu, impression, délivrance	Filigrane avant validation ; impression et délivrance seulement après ; duplicata	`test_preview_flagged_unofficial_and_print_refused_before_validation`, `test_a_second_delivery_is_a_duplicate_and_appears_in_the_other_deliveries`	Conforme

Fonctionnalité testée	Résultat attendu	Vérification	Résultat
Suppression	Aucune suppression physique	`test_model_and_queryset_deletes_are_blocked`, `test_api_delete_archives_instead_of_deleting`	Conforme
Journal d'audit	Opérations historisées, journal non modifiable	`test_audit_records_each_step`, `test_audit_log_cannot_be_modified_or_deleted`	Conforme
Historiques des actes	Administrateur seul ; qui a fait quoi, avant/après	`test_only_the_administrator_can_read_the_histories`, `test_every_field_change_shows_before_and_after`	Conforme
Utilisateurs et rôles	Création, rôle, désactivation ; pas d'auto-promotion	`test_assigning_role_to_other_user_works_and_is_audited`, `test_admin_cannot_change_own_roles_or_permissions`	Conforme
Permissions par rôle	Chaque rôle limité à ses droits ; refus par défaut	`test_each_role_gets_only_its_own_permissions`, `test_viewset_is_fail_closed_for_unmapped_actions`	Conforme
Établissements	Création, désactivation, archivage ; secrétaire autorisé, agent non	`test_the_secretary_manages_the_health_facilities`, `test_the_agent_still_cannot_manage_them`	Conforme
Statistiques et tableau de bord	Chiffres égaux aux données ; cartes = listes	`test_kpis_match_the_database`, `test_dashboard_filters_apply_to_the_acte_list`	Conforme
Téléphone, nationalité, âge	Formats contrôlés par l'API	`test_valid_phones_are_stored_in_the_canonical_format`, `test_age_rank_and_parent_birth_date_are_bounded`	Conforme
Export CSV	Réservé aux profils autorisés, sans injection de formules	`test_export_restricted_to_authorised_profiles`, `test_declaration_export_neutralises_child_names`	Conforme
Sauvegarde / restauration	Aller-retour sans perte	`test_backup_contains_a_consistent_database_and_documents`	Conforme (SQLite)
Affichage mobile et écrans étroits	Pas de défilement horizontal, menu utilisable	Vérification manuelle (émulation de largeur)	Conforme
Impression papier réelle de l'acte	Rendu lisible sur le papier officiel	Non réalisée	**Non testé**

6. Vérifications manuelles dans le navigateur

Réalisées au fil du développement, avec l'API réelle et des données de démonstration. Elles complètent les tests automatisés pour tout ce qui concerne l'interface.

Parcours vérifié	Résultat
Connexion sur ordinateur et sur écran de téléphone ; redirection selon les droits	Conforme
Toutes les entrées du menu, une à une : bonne page, données chargées, aucun message d'erreur	Conforme
Déconnexion depuis le menu, le tiroir mobile et le menu du compte ; jetons effacés	Conforme
Circuit complet par l'interface : création, transmission, prise en charge, complément, soumission, validation avec numéro, aperçu, délivrance	Conforme
Profil secrétaire : menu limité, pages réservées refusées, aucune action de décision	Conforme
Profil agent de collecte : uniquement ses dossiers, ni export ni gestion	Conforme
Pièces jointes : fichier falsifié refusé avec message ; PDF valide ajouté et ouvert	Conforme
Établissements : création, désactivation, archivage, restauration	Conforme
Création d'un utilisateur : mot de passe faible refusé puis accepté ; rôle attribué	Conforme
Aperçu de l'acte : modèle calqué sur la fiche officielle, filigrane « ACTE NON VALIDE », mention de l'officier délégué	Conforme
Tableau de bord : filtres de période, cartes cliquables	Conforme
Historiques des actes : liste, recherche, histoire d'un dossier	Conforme
Nouveau logo et icône de l'application	Conforme

7. Contrôles de sécurité

Un audit de sécurité du code a été mené en plusieurs phases : cartographie de l'application, recherche de failles par domaine, tentative de réfutation de chaque hypothèse, enregistrement des constats puis vérification. Il a été fait à partir du code source, sans attaque en conditions réelles.

Points corrigés

- **Adresse IP du client** : l'en-tête `X-Forwarded-For` n'est plus cru aveuglément ; le nombre de relais de confiance se règle (`NUM_PROXIES`). Le journal d'audit et la limitation des tentatives de connexion ne peuvent plus être trompés.
- **Exports CSV** : les cellules qui ressemblent à des formules de tableur sont neutralisées.
- **Jetons de connexion** : révoqués lors d'un changement de mot de passe, d'une réinitialisation par l'administrateur ou d'une désactivation de compte.
- **Verrouillage de compte** : compteur d'échecs exact même en cas de tentatives simultanées.

Points restant à approfondir

- Cycle de vie complet des jetons de connexion.
- Limitation générale du débit sur toute l'API (aujourd'hui limitée à la connexion).
- Ordre d'écriture du journal d'audit par rapport aux opérations.
- Vulnérabilités signalées par `npm audit` sur les bibliothèques de l'interface (Angular 17) : mise à niveau à planifier.

8. Anomalies constatées et corrigées

Constat	Cause	Correction
Menu inactif ou déconnexion sans effet après le redémarrage du serveur	Onglet resté ouvert : pages chargées à la demande devenues introuvables	Page de connexion chargée d'emblée ; déconnexion sans dépendance au réseau ; rechargement automatique de la page
Tiroir de menu mobile rogné	Tout le panneau défilait	En-tête et pied fixes, seul le menu défile
Messages d'erreur avec noms techniques	Affichage brut de l'API	Libellés en français
Doublons dans le filtre « Responsable »	Tri ajouté à la requête	Requête corrigée et test ajouté
Numéro saisi perdu à l'actualisation automatique pendant la validation avec avertissement	Rafraîchissement toutes les 30 secondes	Actualisation suspendue pendant la confirmation
Liste d'historiques pouvant afficher un résultat périmé après deux filtres rapprochés	Réponses de requêtes qui se croisent	Requête précédente annulée
Aperçu de l'acte débordant sur les petits écrans	Filigrane trop large	Débordement masqué
Chronologie de l'historique dans le désordre pour des événements de la même seconde	Nouveau tri côté écran	Ordre du serveur conservé

9. Limites et points non vérifiés

- **Tests unitaires du frontend** : écrits et compilés, mais non exécutés (pas de navigateur de test sur le poste de développement). À lancer avec `npm test` sur un poste équipé de Chrome.
- **PostgreSQL de production** : les tests tournent sur SQLite. Les verrouillages de lignes, la sauvegarde `pg_dump` et la restauration `pg_restore` n'ont pas été éprouvés ; la restauration doit être testée en recette (scénario E5).
- **Charge et concurrence** : aucun test avec de nombreux utilisateurs simultanés.
- **Impression réelle** sur papier et boîte de dialogue d'impression du navigateur : non vérifiées.
- **Téléphones réels** : seule une émulation de largeur d'écran a été utilisée.
- **Accessibilité** : bases respectées (étiquettes, navigation au clavier), pas d'audit formel.
- **Données réelles** : aucune donnée réelle n'a été utilisée ; la qualité des données de production dépend de la saisie.

> **Conclusion.** Les règles métier et les règles de sécurité essentielles sont vérifiées automatiquement et ne régressent pas. Les limites ci-dessus ne bloquent pas la recette, mais la restauration de sauvegarde sur PostgreSQL et l'impression papier de l'acte doivent être confirmées avant la mise en exploitation réelle.

10. Comment rejouer les tests

```
cd backend
python -m venv venv && venv\Scripts\activate        # Linux/macOS : source venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
set SECRET_KEY=une-cle-de-test & set DEBUG=True      # Linux/macOS : export SECRET_KEY=... DEBUG=True
python manage.py test tests
python manage.py makemigrations --check

cd ../frontend
npm install
npm run build
npx tsc -p tsconfig.spec.json --noEmit
```